معهد الفاو
التخصصي العالي للتدريب

معهد الفاو
للتدريب
بريدة — القصيم

دورة إدخال البيانات
ومعالجة النصوص

المرحلة الرابعة — Microsoft Excel

الأسبوع الرابع والعشرون · رقم 24

الصيغ والدوال: الجمع والمتوسط

الصيغة تبدأ بعلامة = ثم تحسب شيئًا؛ والدالة صيغة جاهزة باسم.

مهمة الأسبوع: احسب مجموع درجات خمسة متدربين ومتوسطها، ثم احسب نسبة كل درجة من المجموع.

المدرّب: الأستاذ عادل الحربي · 3 لقاءات أسبوعيًا: الأحد، الاثنين، الثلاثاء

مادة تدريبية أصلية — جميع الأسماء والبيانات وهمية

استرجاع

مهمة الأسبوع والتهيئة

5 دقائق — يعمل المتدربون فرادى ثم نناقش الإجابات معًا

لو كتبت 30+20 في خلية Excel، ماذا يظهر؟ ولماذا نحتاج علامة = قبل العملية؟ ؟

ابدأ من هنا:

1. اكتب 30+20 في خلية ثم اضغط Enter.
2. اكتب =30+20 في خلية أخرى.
3. جرّب =SUM(20,30) وقارن الناتج.

بدون = يعتبر Excel المحتوى نصًا؛ وهي إشارة البدء لأي صيغة.

أهداف التعلم القابلة للقياس

ماذا ستكون قادرًا على فعله؟

تُقاس بالمخرجات: كل هدف ينتهي بفعل يمكن ملاحظته على جهاز الحاسب

1. يفرّق بين النص والصيغة، ويبدأ كل صيغة بعلامة =.
2. يستخدم العمليات الحسابية الأساسية بين الخلايا.
3. يكتب دالة الجمع (SUM) ودالة المتوسط (AVERAGE).
4. يفهم أثر تغيير قيمة في خلية على نتائج الصيغ.

معيار النجاح

يحسب المتدرب مجموعًا ومتوسطًا بدالتين صحيحتين، ويتأكد أن النتيجة تتغير عند تعديل قيمة.

الشرح البصري — جوهر الأسبوع

من الصيغة إلى الدالة

الدالة ليست شيئًا جديدًا؛ هي صيغة جاهزة باسم واضح.

صيغة حسابية

- تبدأ بعلامة يساوي
- تعمل بين خلايا محددة بعلامة +
- تتغير تلقائيًا عند تعديل القيم
- أطول عند زيادة الخلايا

مناسبة للحسابات البسيطة بين خليتين أو ثلاث.

دالة جاهزة

- تبدأ بعلامة يساوي ثم اسم الدالة
- تأخذ نطاق الخلايا كاملًا في خطوة واحدة
- أقصر وأوضح مع الخلايا الكثيرة
- أشهر مثالين: الجمع والمتوسط

الدوال الشائعة: الجمع (SUM) والمتوسط (AVERAGE).

علامة الفصل بين وسائط الدالة قد تكون فاصلة (,) أو فاصلة منقوطة (;) حسب إعدادات المنطقة في جهازك؛ فإن ظهر خطأ فجرّب الأخرى قبل الشك في الصيغة.

تطبيق

خمس خطوات لحساب مجموع ومتوسط

اكتب العلامة أولًا، ثم النطاق الصحيح.

1. انقر الخلية التي ستظهر فيها النتيجة، واكتب = لتظهر صيغة.
   بدون = سيُكتب النص كما هو.
2. اكتب =SUM(ثم اسحب بالفأرة على نطاق الدرجات ثم أغلق القوس.
   مثال: =SUM(B2:B6).
3. اضغط Enter لتظهر النتيجة، وافحص النطاق في شريط الصيغة.
   شريط الصيغة يعرض الصيغة لا النتيجة.
4. في خلية أخرى اكتب =AVERAGE(B2:B6) للمتوسط.
   المتوسط قد يحتوي منازل عشرية.
5. غيّر قيمة إحدى الدرجات، وراقب تغيّر المجموع والمتوسط فورًا.
   هذه ميزة الصيغ الأساسية.

عرض حي

عرض المدرّب المباشر

يعرض المدرّب بناء الصيغ خطوة بخطوة أمام الصف.

1. يكتب =2+3 ويشرح ظهور النتيجة بدل النص.
2. يكتب =B2+B3 ويشرح ضعف الدالة في النطاقات الكبيرة.
3. يكتب =SUM(B2:B6) ويشرح النطاق.
4. يكتب =AVERAGE(B2:B6) ويصفّق للفرق.
5. يغيّر درجة ويظهر التحديث التلقائي.

ماذا يلاحظ المتدرب؟

- علامة = في بداية كل صيغة.
- شكل القوس والنقطتين في النطاق.
- الفرق بين شريط الصيغة والخية نفسها.
- الرسالة التي تظهر عند خطأ الصيغة.

الزمن: 15 دقيقة عرضًا مباشرًا داخل لقاء الأحد (5 استرجاع + 10 شرح + 15 عرض + 25 تدريب + 5 خروج)

تدريب موجّه: مجموع درجات ومتوسطها

جدول واحد، ودالتان، ونتيجة مفهومة.

السياق

أستاذ المادة يريد معرفة مجموع درجات خمسة متدربين ومتوسطها، من بيانات وهمية للتدريب.

- [ ] افتح ملف «حضور_الأسبوع23» واحفظه باسم «درجاتي_الأسبوع24».
- [ ] أضف خلية «المتوسط» واستخدم =AVERAGE(على النطاق نفسه.
- [ ] أضف أسفل الجدول خلية بعنوان «المجموع».
- [ ] اضبط خلية المتوسط على منزلة عشرية واحدة.
- [ ] اكتب =SUM(ثم حدّد نطاق الدرجات المجاورة ثم أغلق القوس.
- [ ] غيّر درجة واحدة وتحقق من تحديث النتيجتين.

المُخرَج

مصنّف «درجاتي_الأسبوع24» فيه دالتان صحيحتان ونتيجتان تتحدثان تلقائيًا.

ينفّذه المتدرب وحده — لا يُسلَّم عمل جماعي

التحدّي الفردي

التحدّي: مجموع صف ومجموع عمود

المطلوب بالضبط

1. عمود إضافي لمجموع كل صف.
2. صف إضافي لمجموع كل نوع.
3. دالة متوسط في خلية واحدة.
4. لا كتابة أرقام يدويًا في خلايا النتائج.

السيناريو التدريبي

جدول مصروفات لخمسة أيام وثلاثة أنواع مصروف؛ احسب مجموع كل يوم ومجموع كل نوع.

كيف يعرف المتدرب أنه نجح؟

- كل نتيجة مكتوبة كدالة لا كرقم ثابت.
- تحديث النتائج تلقائيًا عند تعديل أي قيمة.

الزمن المقترح: 15 دقيقة · يُحفظ العمل في ملف الإنجاز

لاحظ الخطأ ← افهم السبب ← صحّح فورًا

أخطاء شائعة وكيف نصحّحها

يُعرض كل خطأ على الشاشة ويُطلب من المتدربين تحديده قبل كشف التصحيح

الخطأ كما يظهر	السبب الحقيقي	التصحيح خطوة بخطوة
نسيان علامة =	كتابة SUM(B2:B6) بدون = فتُعامل كنص.	ابدأ دائمًا بـ = ثم اسم الدالة.
نطاق يشمل صف العنوان	تحديد B1:B6 بدل B2:B6.	ابدأ النطاق من أول قيمة حقيقية لا من نص العنوان.
خطأ فاصلة أو قوس	الفاصل الأقواس مختلف عن لغة الجهاز.	جرّب الفاصلة المنقوطة إن لم تنجح الفاصلة، وتأكد من إغلاق القوس.
رقم ثابت بدل دالة	جمع ذهني ثم كتابة النتيجة.	استخدم الدالة لتبقى النتيجة صحيحة عند التعديل.

روتين التصحيح: يُظهر المدرّب الخطأ على الشاشة ← يسأل: ماذا حدث؟ ← يكتب الحل على السبورة ← يعيد المتدرب التنفيذ بنفسه

محاكاة تدريب: صحّح الصيغة

خمس صيغ أمامك، واحدة منها فقط صحيحة.

لوحة صيغ مكتوبة من متدربين مختلفين، والمطلوب تحديد الخطأ في كل صيغة.

1. (SUM(B2:B6 — ما الناقص؟
2. =SUM(B1:B6) وB1 عنوان — ما الخطأ؟
3. =SUM B2:B6 — ما الخطأ؟
4. =AVERAGE(B2:B6) في عمود درجات — هل هي صحيحة؟
5. النتيجة رقم ثابت لا يتغير — ما السبب المحتمل؟

الإجابات في ملاحظات المدرّب، والمطلوب شرح السبب لا الحفظ.

5 دقائق في نهاية لقاء الأحد — إجابات في ملاحظات المدرّب

اختبار الخروج وقائمة التحقق الذاتي

1. بماذا تبدأ الصيغة دائمًا؟
2. ما الفرق بين SUM وAVERAGE؟
3. ما هو النطاق في =SUM(B2:B6)؟
4. لماذا تُكتب النتائج كدوال لا كأرقام؟

قائمة التحقق الذاتي

ضع علامة أمام ما تستطيع فعله بثقة:

- ☐ أفرّق بين الصيغة والنص.
- ☐ أكتب صيغة حسابية بين خليتين.
- ☐ أستخدم SUM وAVERAGE.
- ☐ أضبط النطاق الصحيح.
- ☐ أفهم تحديث النتائج تلقائيًا.

مقياس الثقة: 3 = أستطيع فعلها وحدي · 2 = أحتاج تذكيرًا بسيطًا · 1 = أحتاج إعادة شرح

Zoom

لقاء الثلاثاء عبر Zoom — مراجعة الأسبوع والمتابعة

5 د · تحضير	8 د · مراجعة	22 د · تدريب ومشاركة	7 د · اختبار	3 د · المتابعة

مراجعة المهارة نفسها

- علامة =.
- دالة SUM.
- دالة AVERAGE.
- النطاقات وفاصل الوسائط.

تدريب مباشر ومشاركة الشاشة

كل متدرب يكتب صيغة على شاشته ويطلب من الصف توقّع النتيجة قبل الضغط على Enter. ثم يشرح لماذا اختار هذا النطاق.

اختبار سريع

ما ناتج =SUM(A1:A3) إذا كانت القيم 5 و10 و15؟ · ما الفرق بين الصيغة الثابتة والدالة؟

مهمة المتابعة

أنشئ جدولًا لخمسة أيام بمصروفين لكل يوم، واحسب المجموع والمتوسط بدالتين.